



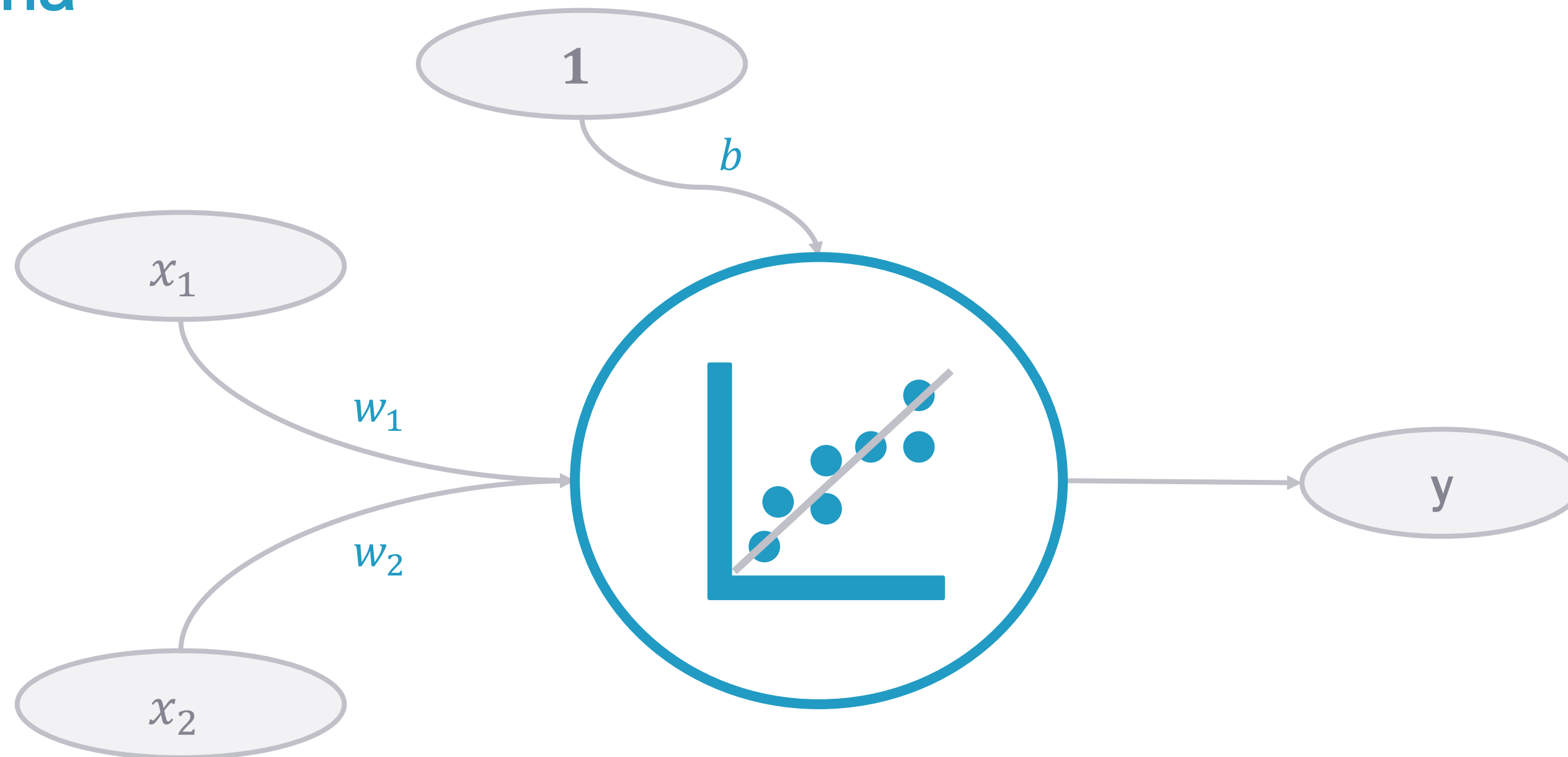
Entrenamiento de Redes Neuronales (I)

Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo

00

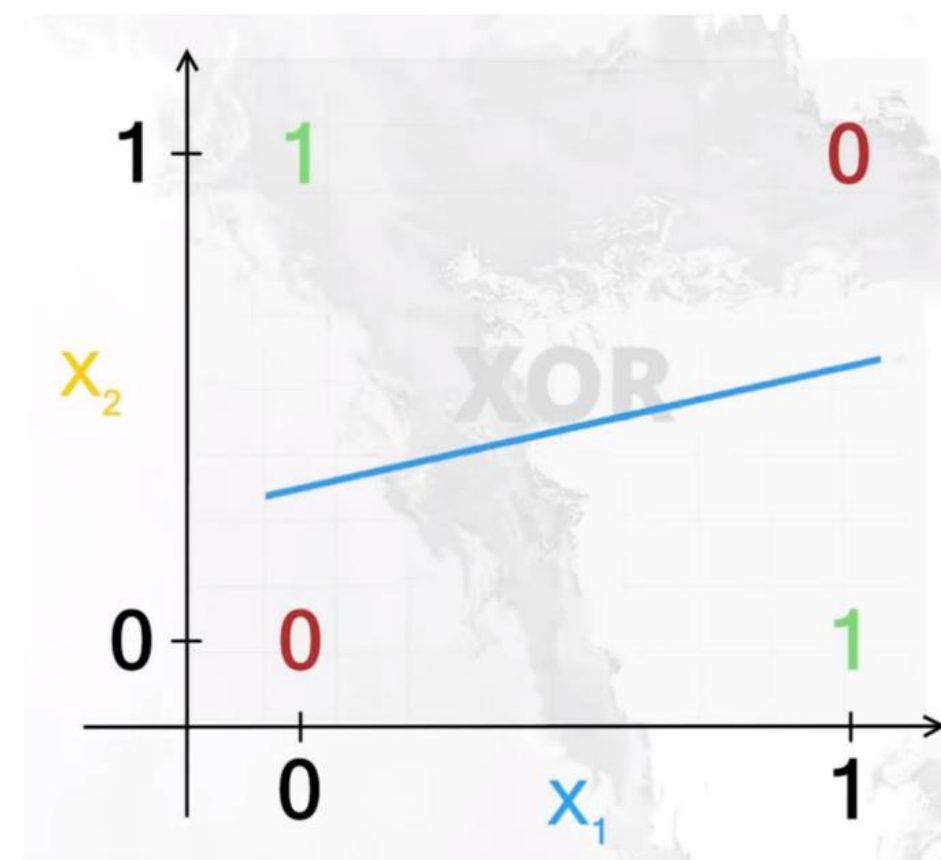
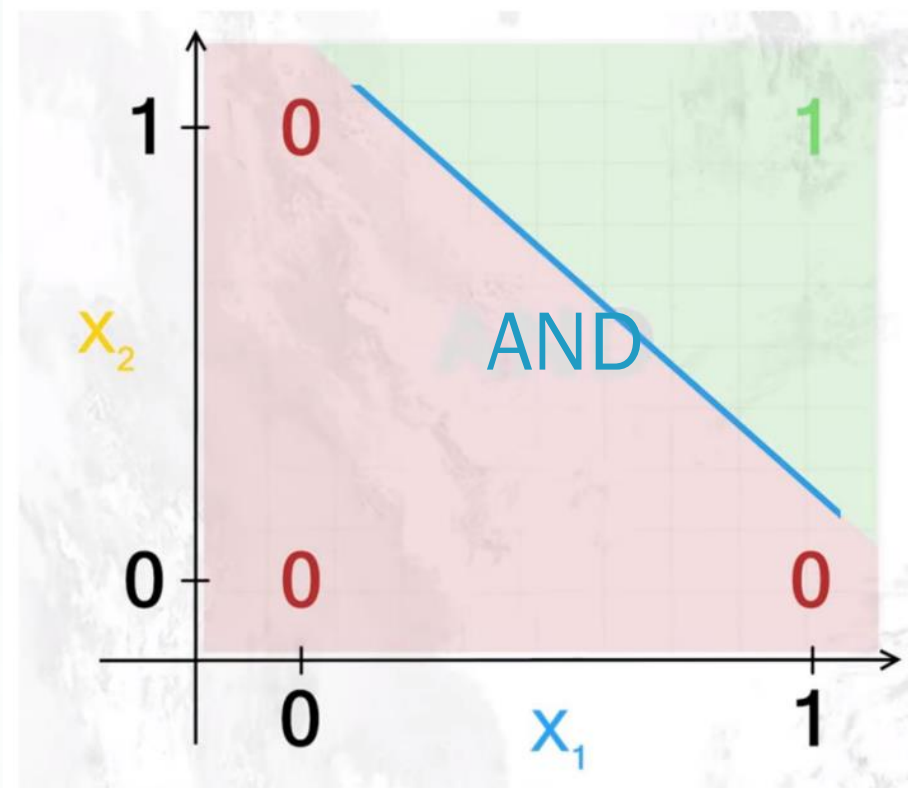
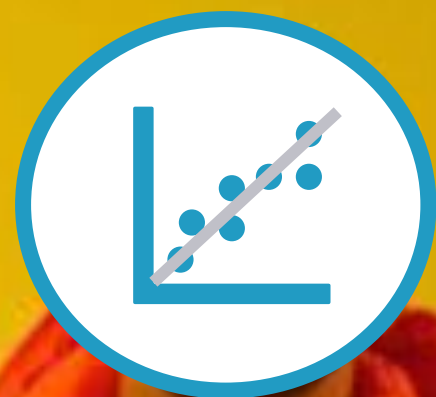
En anteriores
episodios...

Neurona

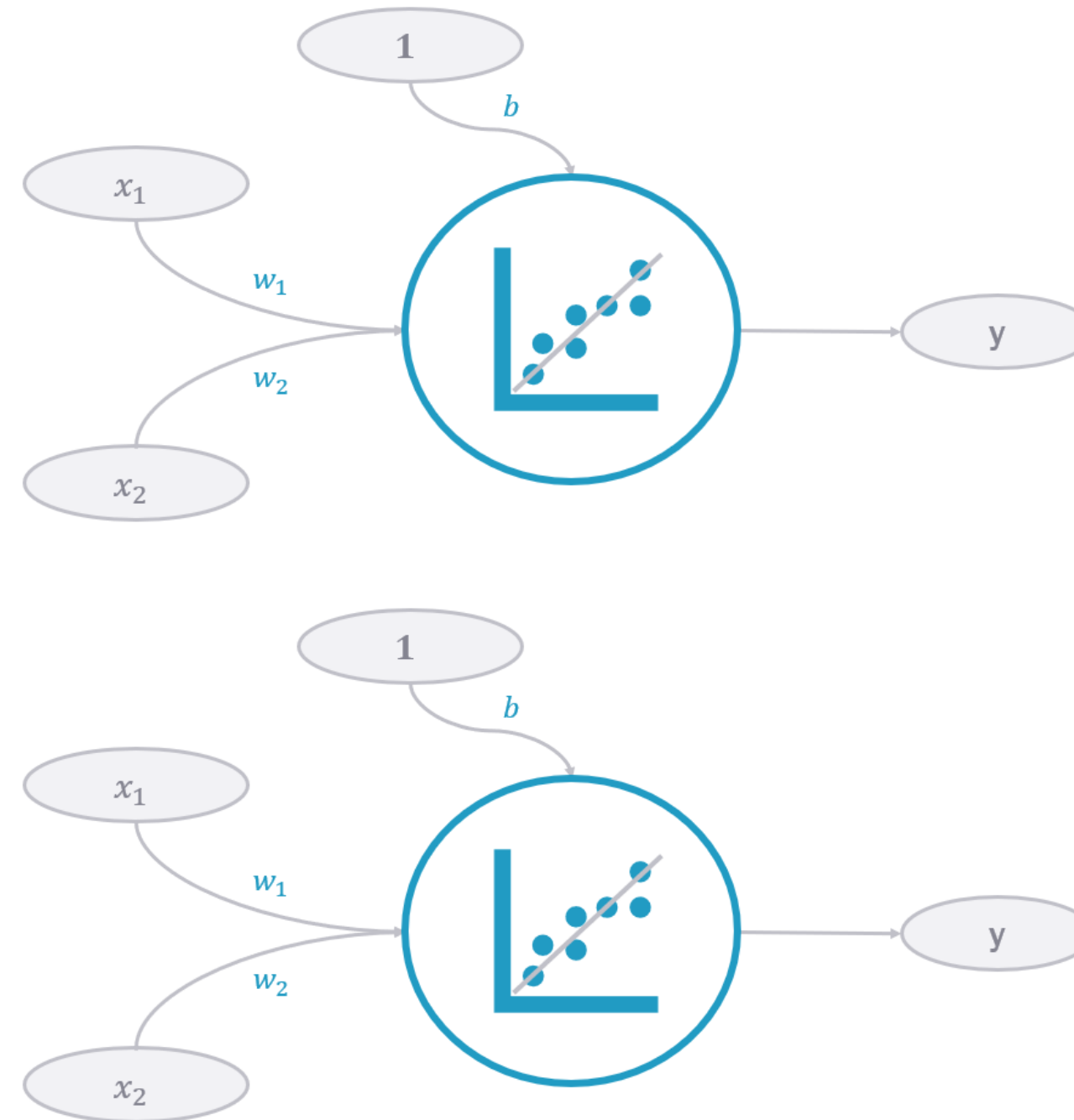
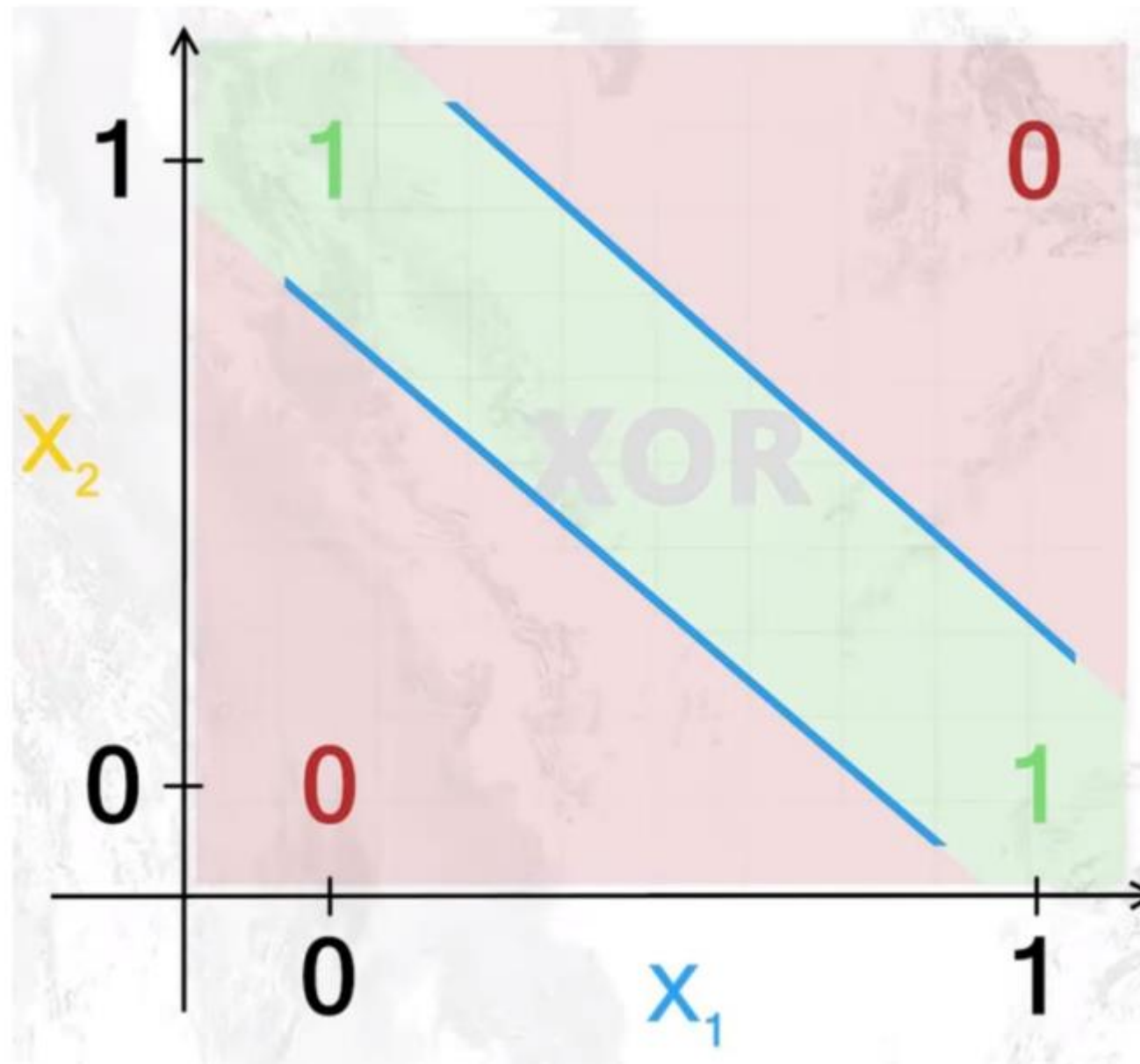


$$f(x) = x_1 w_1 + x_2 w_2 + b$$

Neurona



Neurona



Neurona

- Una sola neurona o perceptrón tiene ciertas limitaciones.
- Mediante la combinación de neuronas se pueden construir modelos más complejos.



¿Cómo se combinan las neuronas para construir redes neuronales?



PROBLEMA

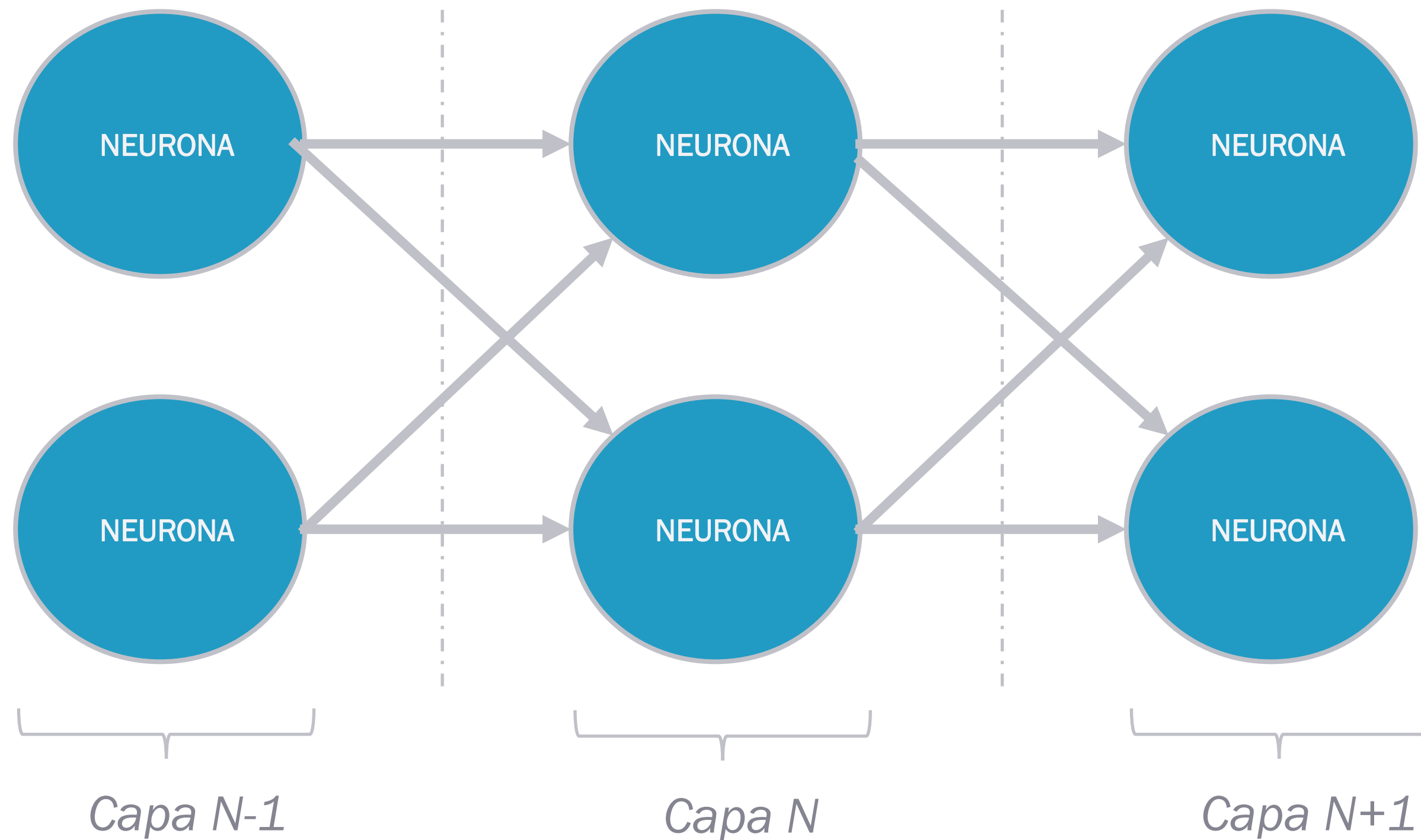
¿Cómo empezar a diseñar una red neuronal?



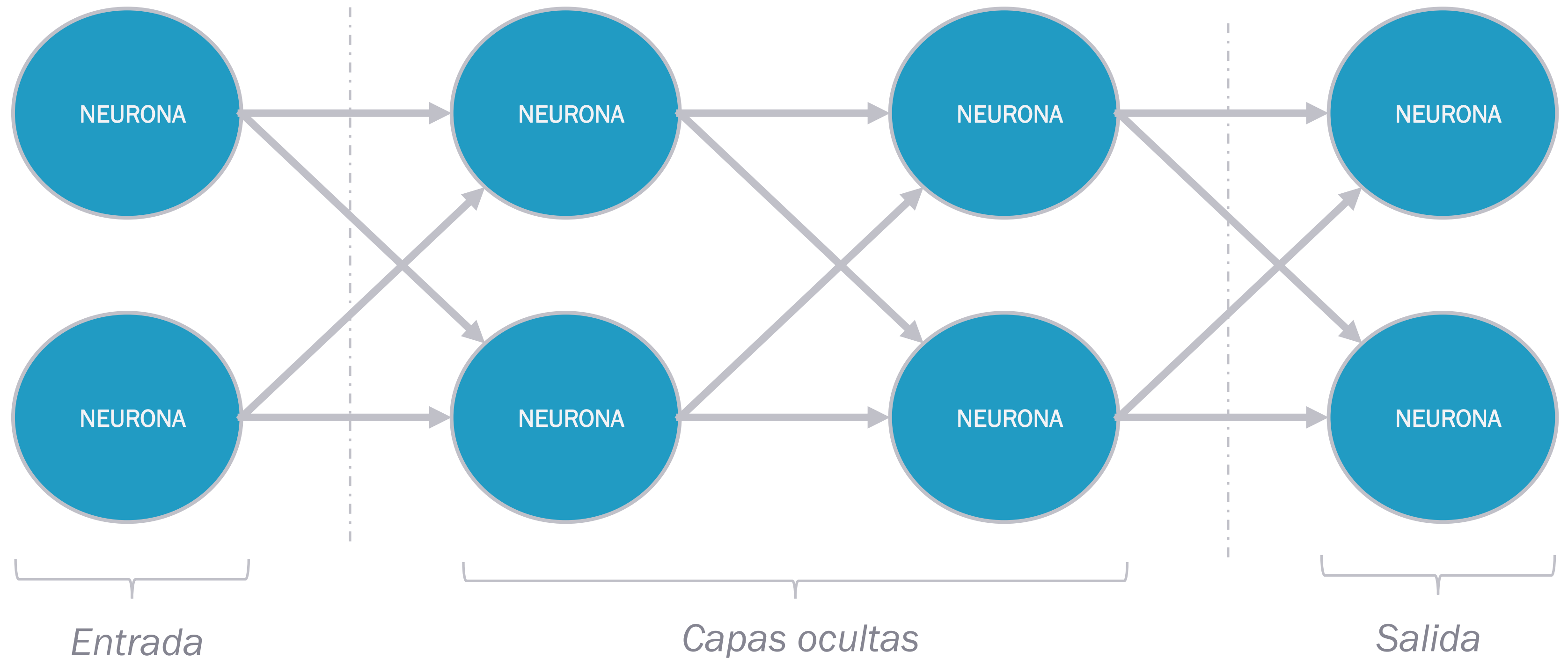
01

Disposición de neuronas

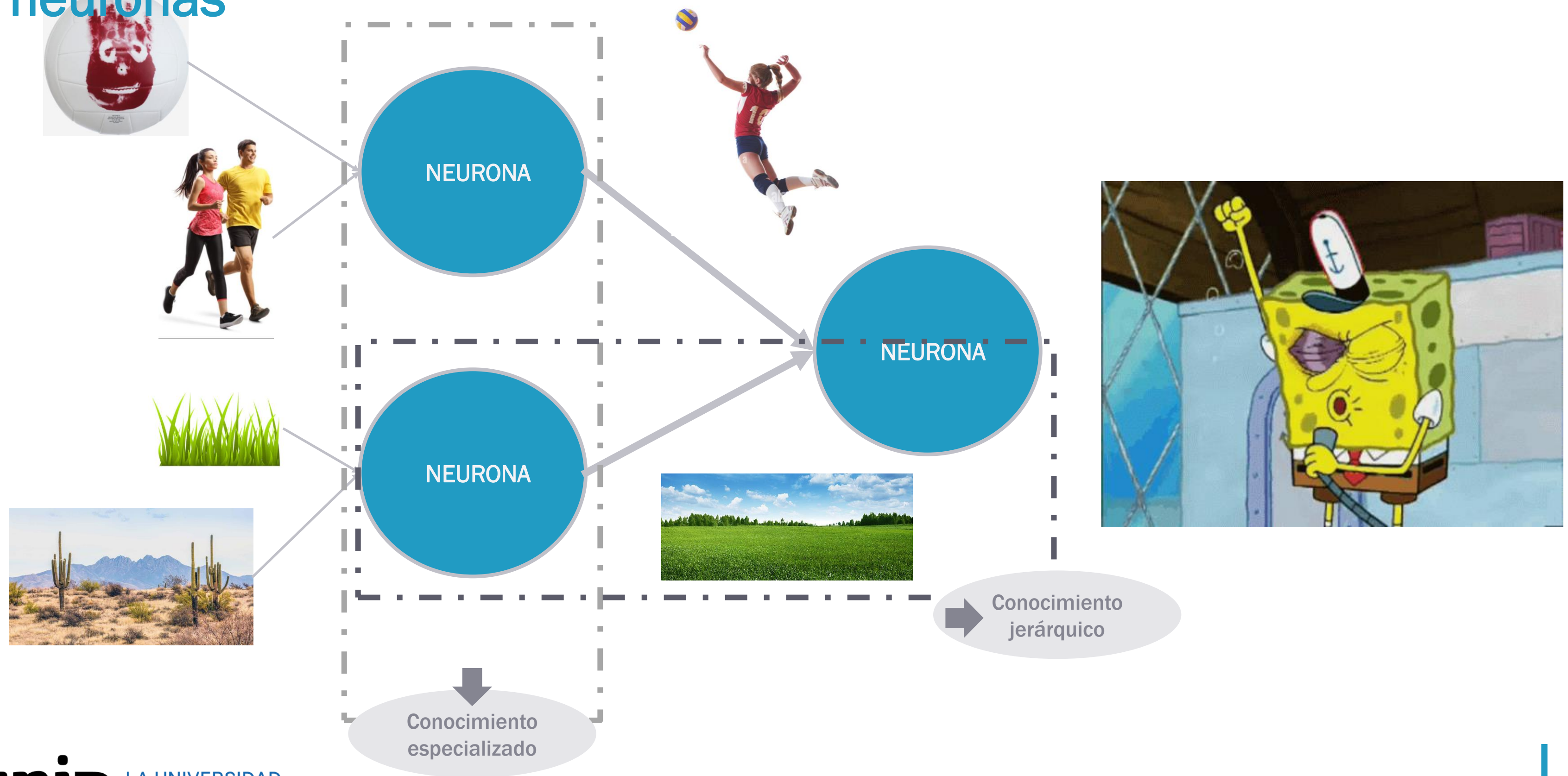
Disposición de neuronas



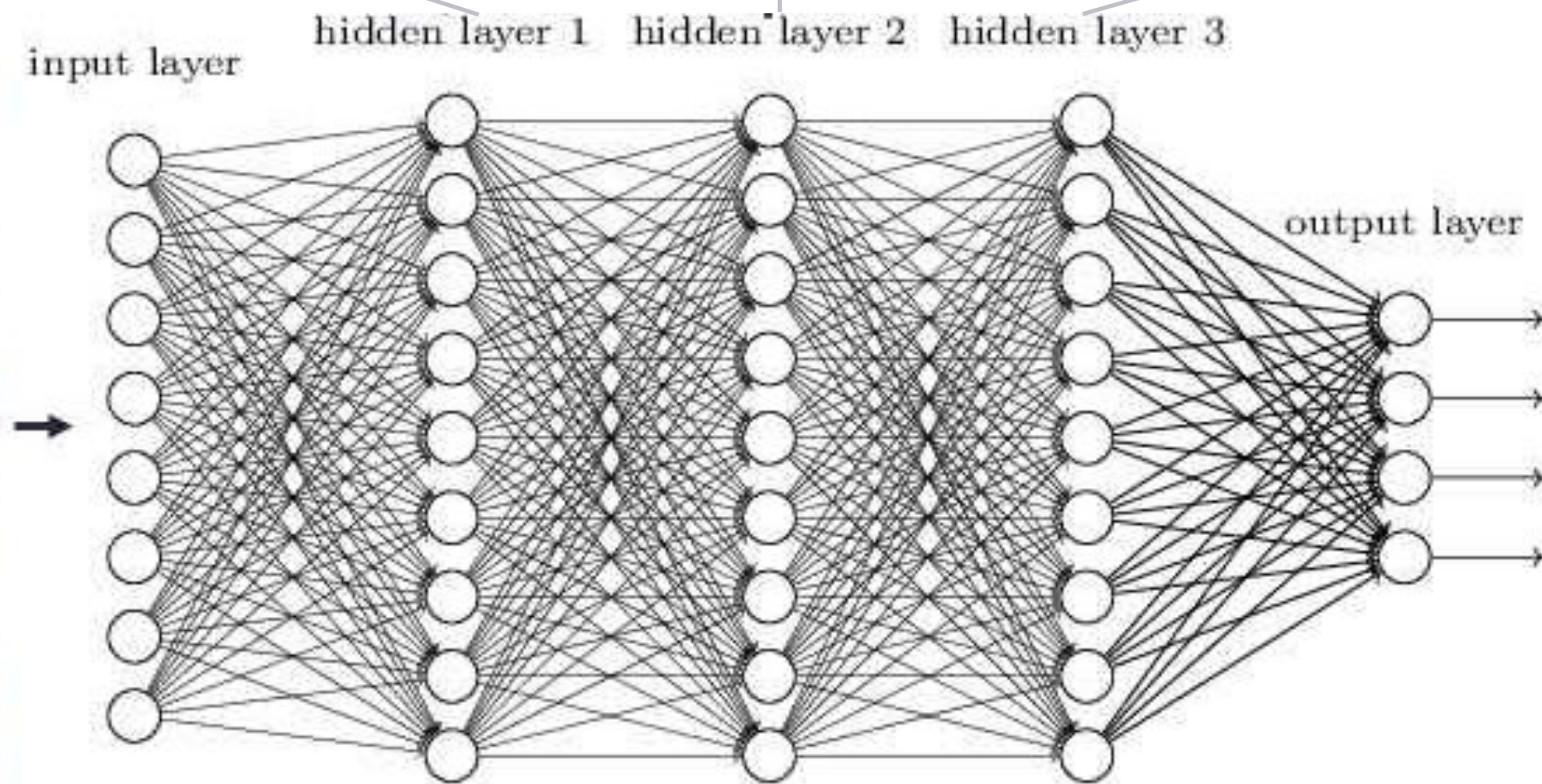
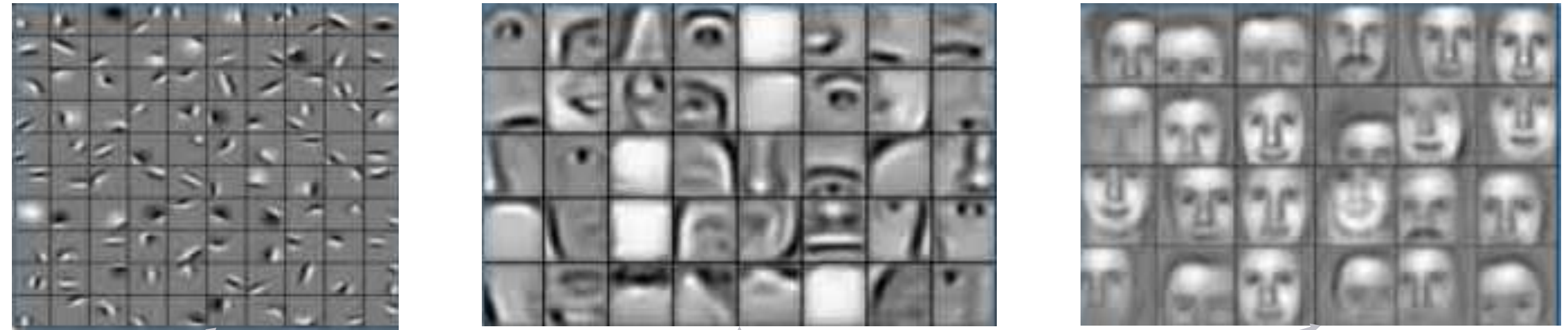
Disposición de neuronas



Disposición de neuronas



Disposición de neuronas



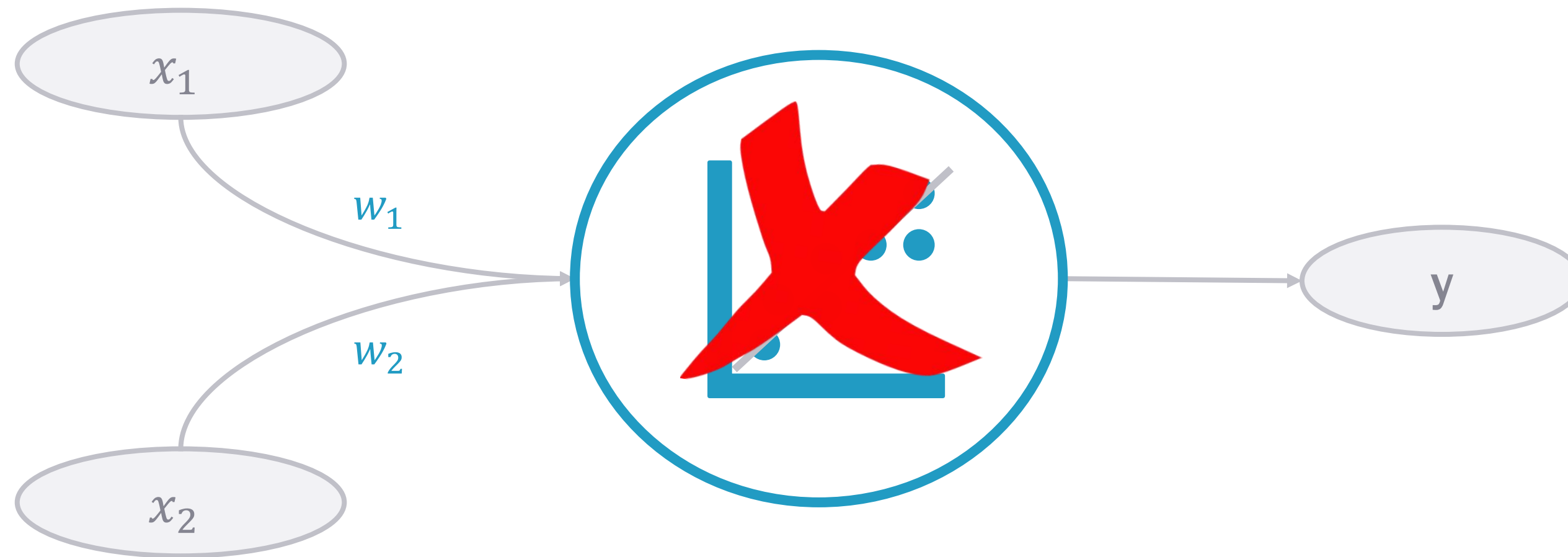
Disposición de neuronas



02

Funciones de Activación

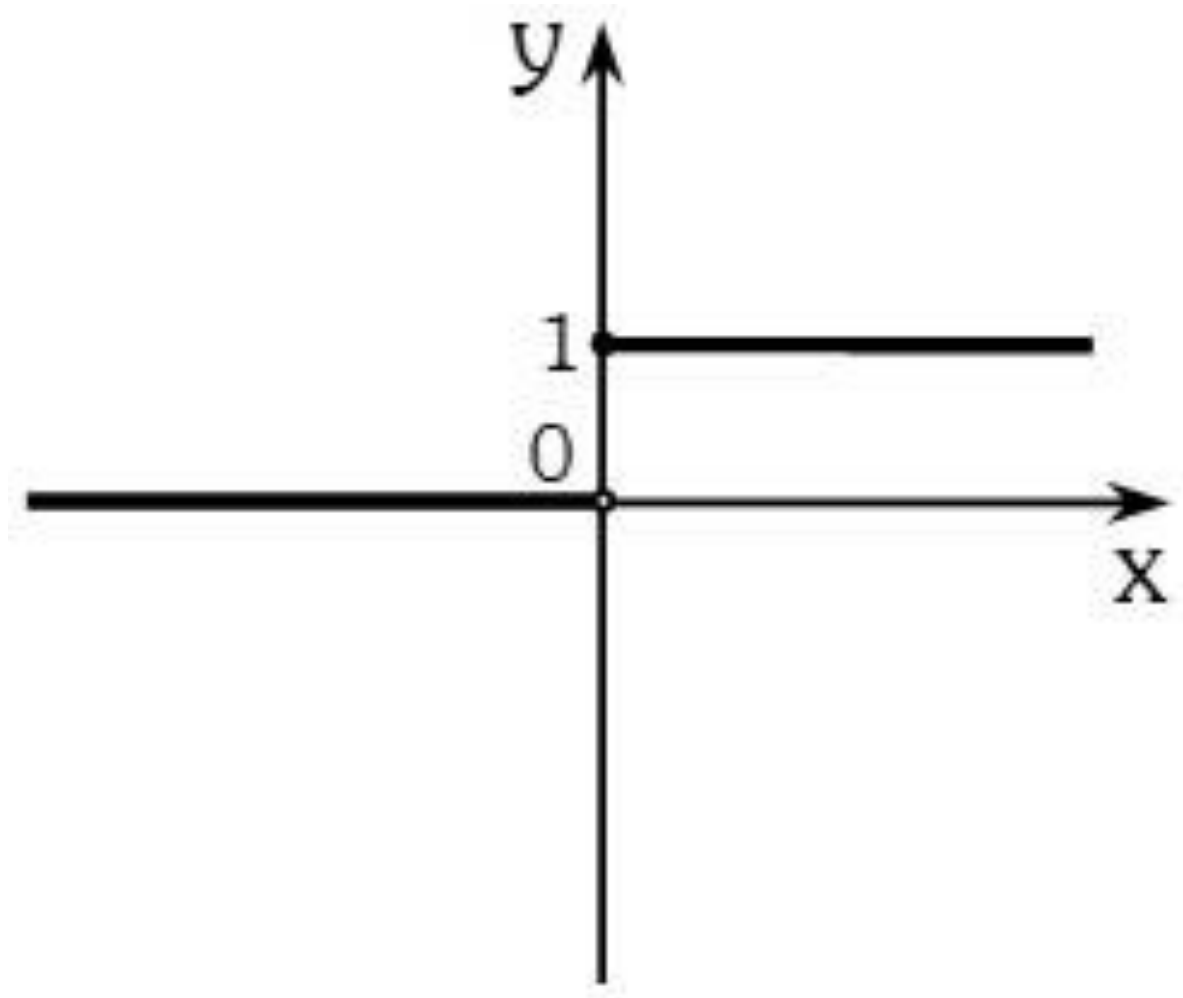
Funciones de activación



$$x_1 w_1 + x_2 w_2 + b$$

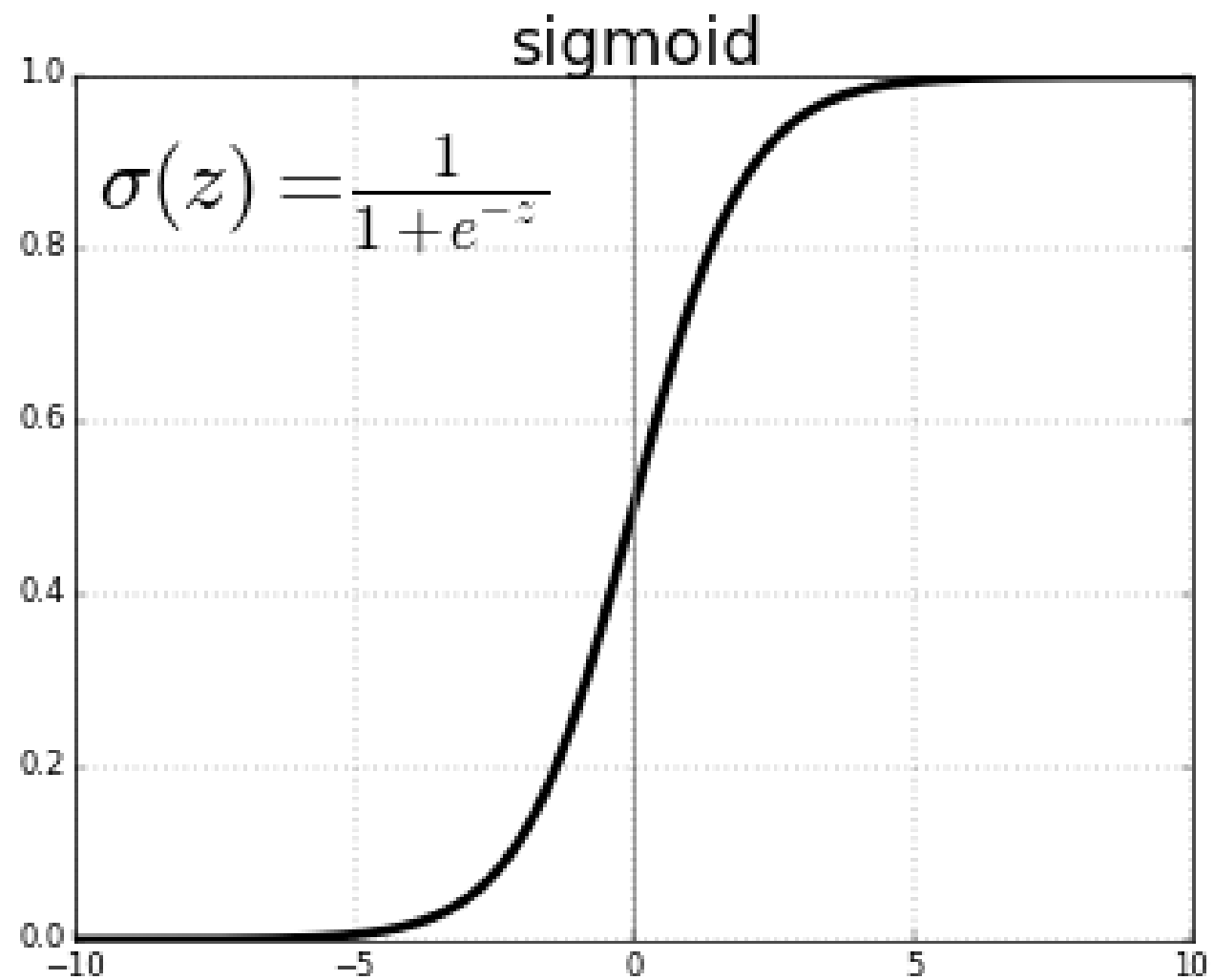
$$f(x_1 w_1 + x_2 w_2 + b)$$

Función Escalonada



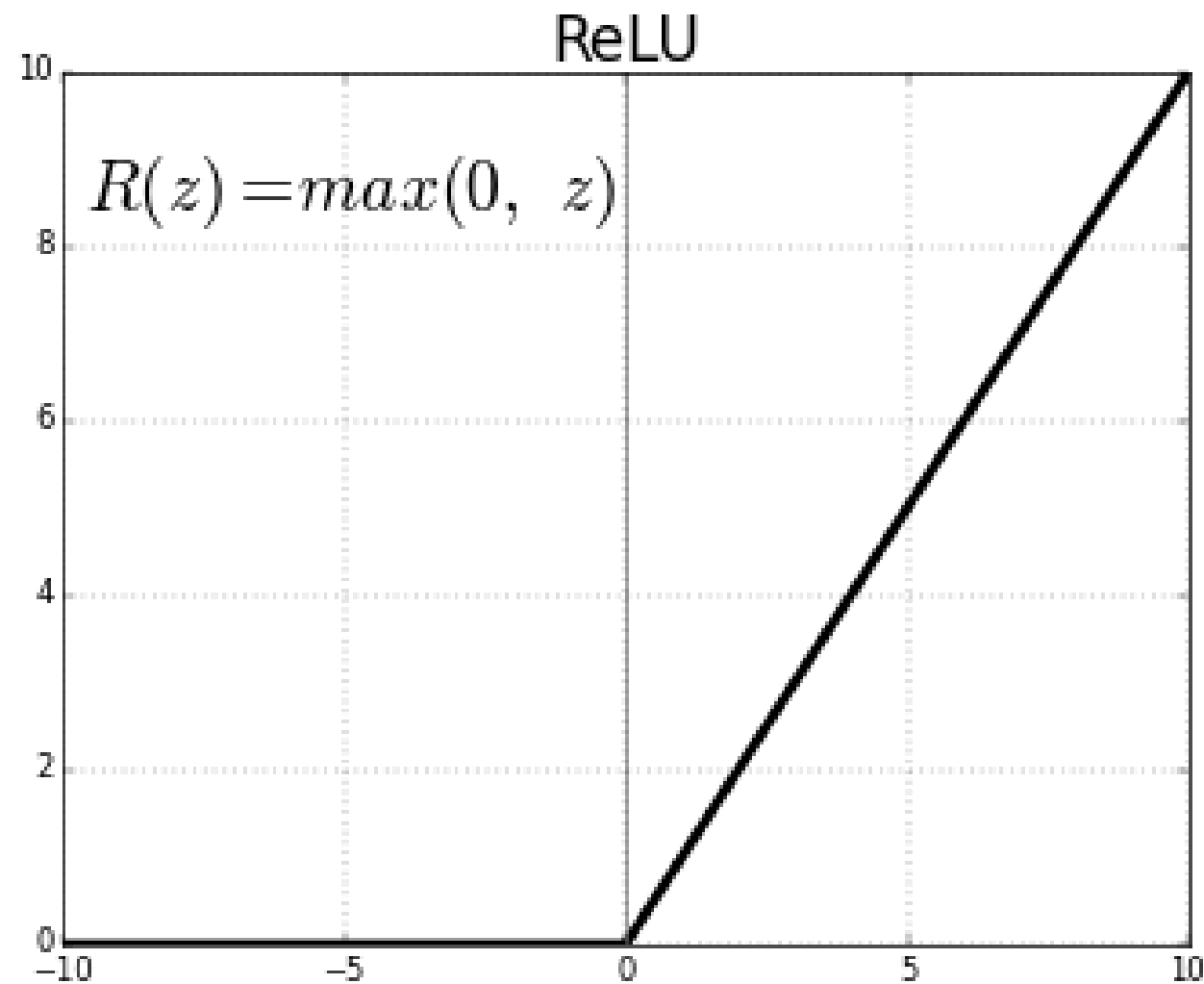
- No permite el aprendizaje
- No se utiliza

Función Sigmoid



- Los valores altos saturan en **1**, los bajos en **0**
- “Probabilidad” expresada en **0 y 1**

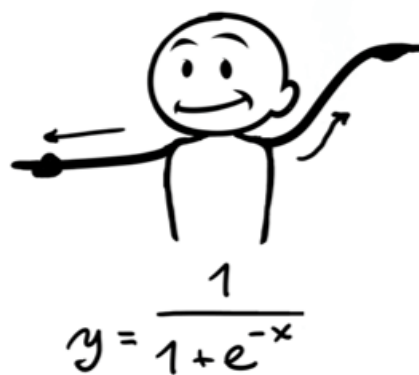
Función Unidad Rectificada Lineal



- Función lineal cuando es positiva
- Constante a 0 cuando es negativa

Otras funciones

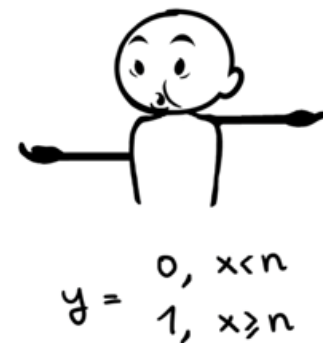
Sigmoid



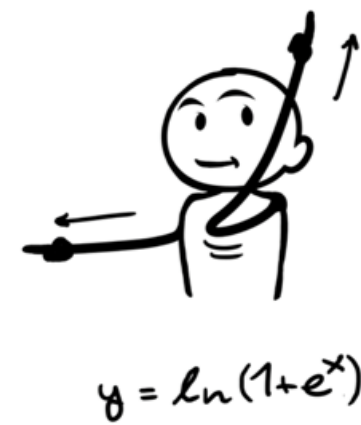
Tanh



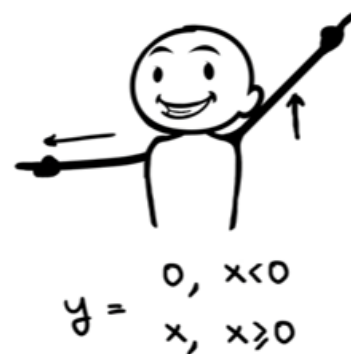
Step Function



Softplus



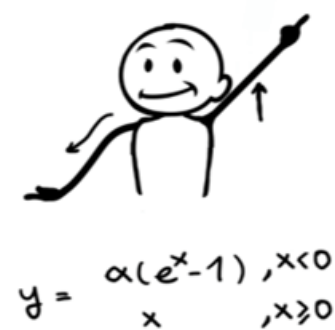
ReLU



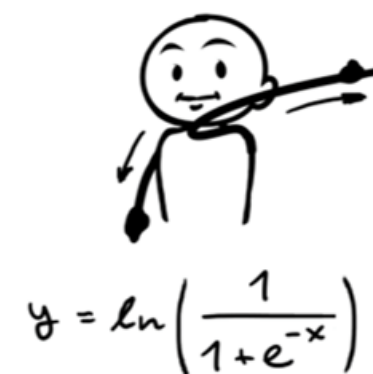
Softsign



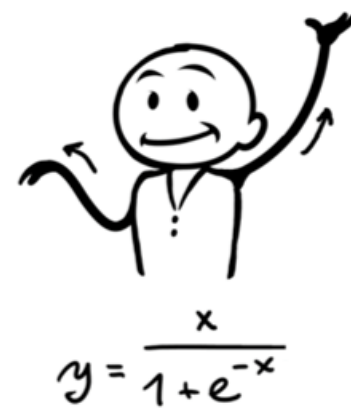
ELU



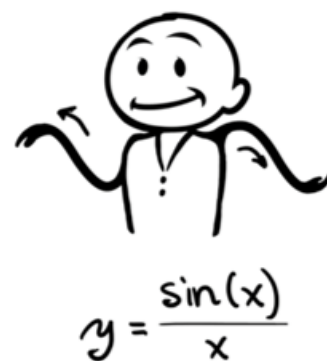
Log of Sigmoid



Swish



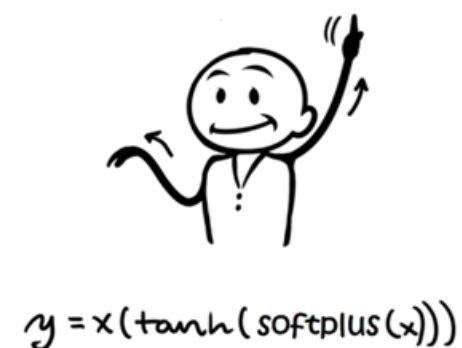
Sinc



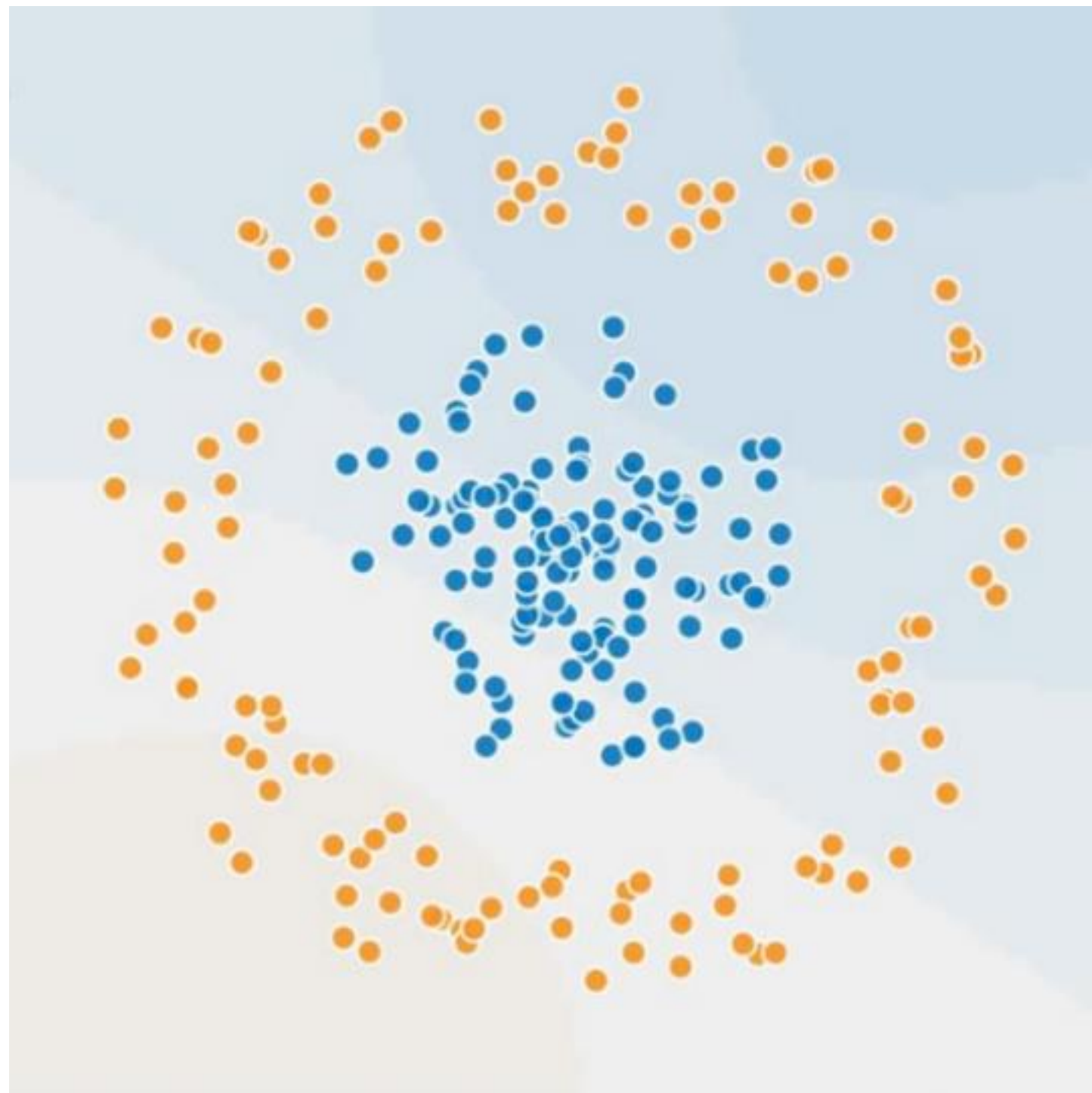
Leaky ReLU

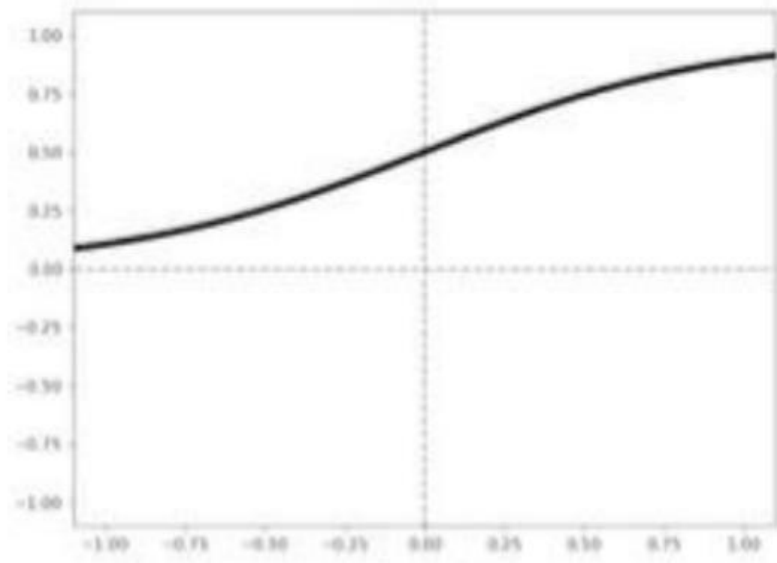


Mish

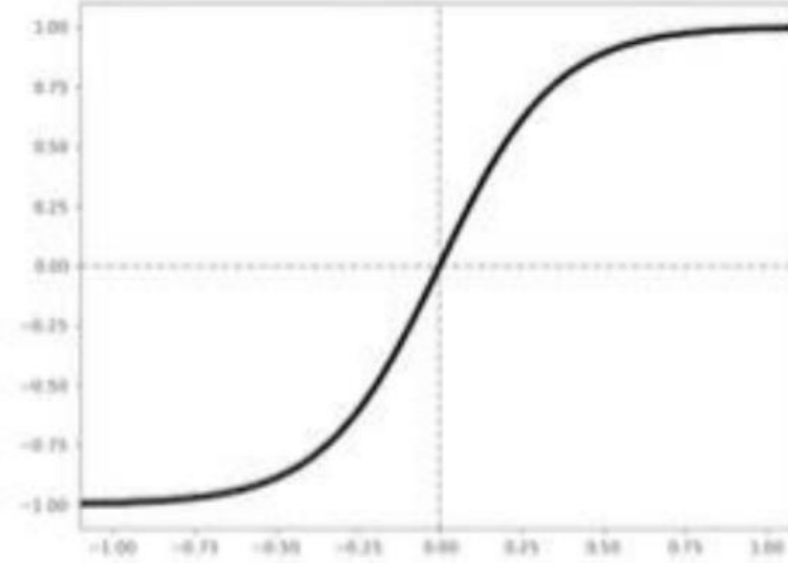


Función sigmoide

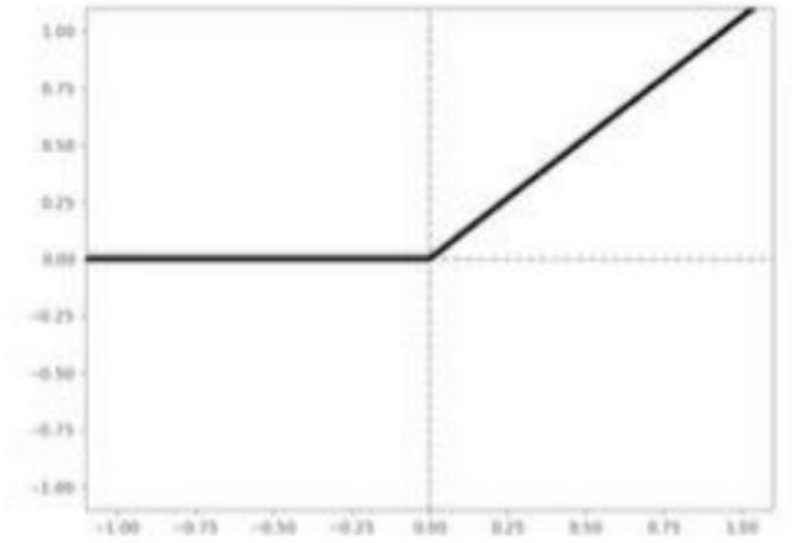




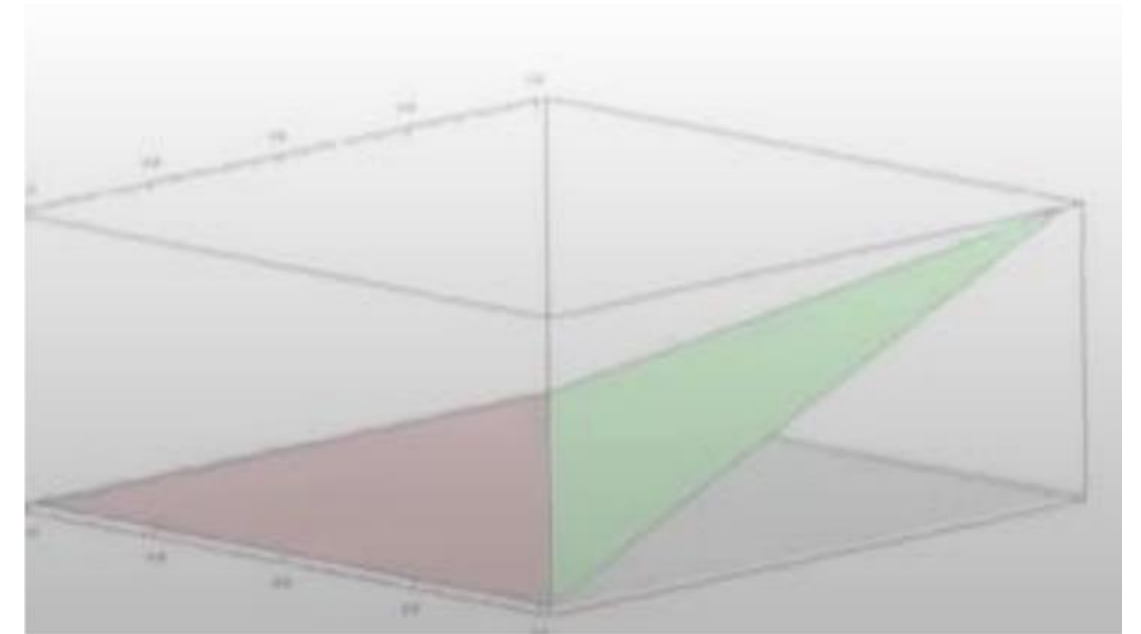
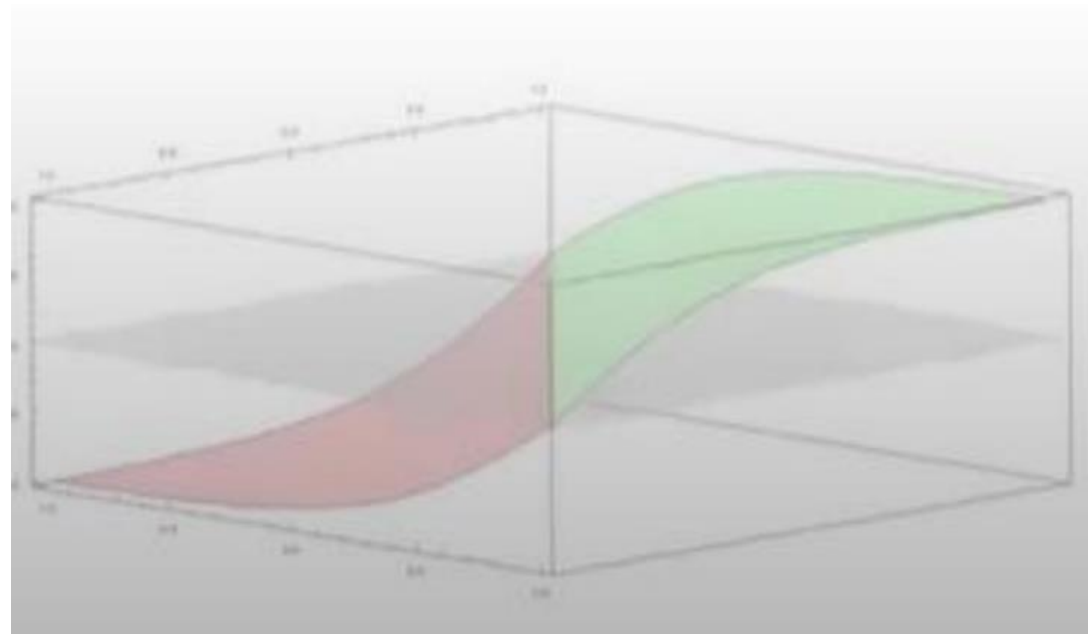
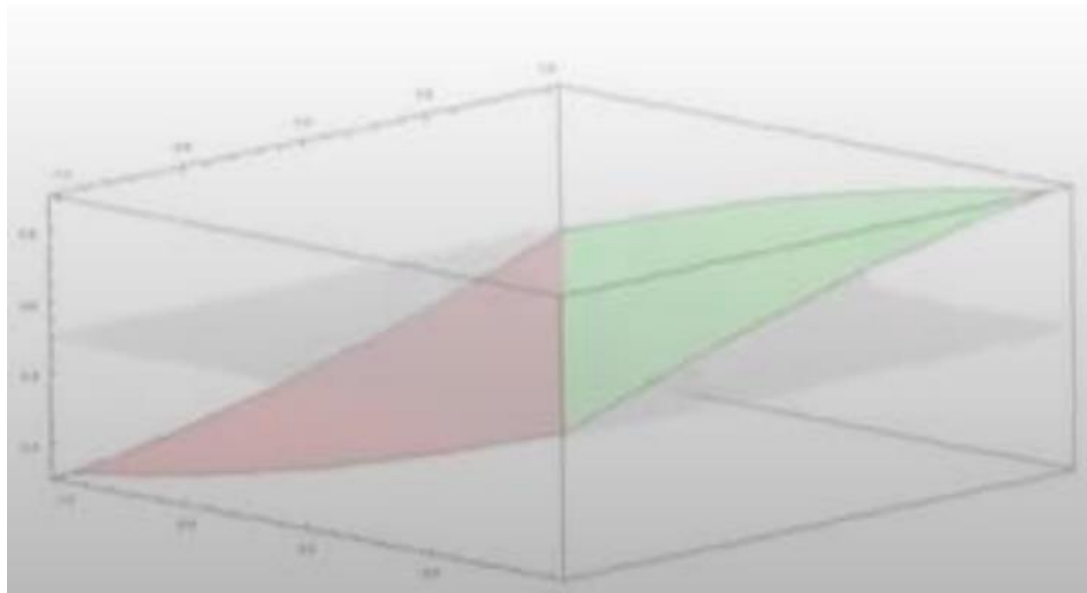
SIGMOIDE

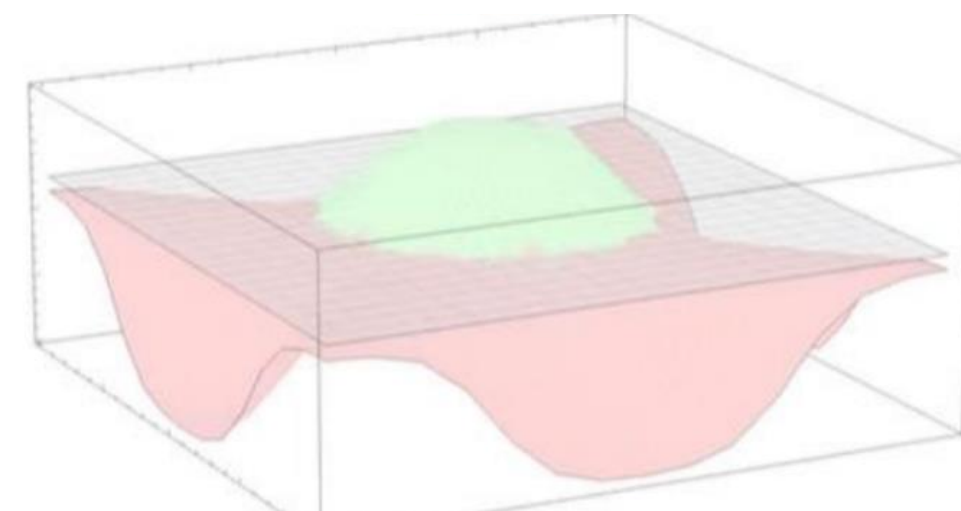
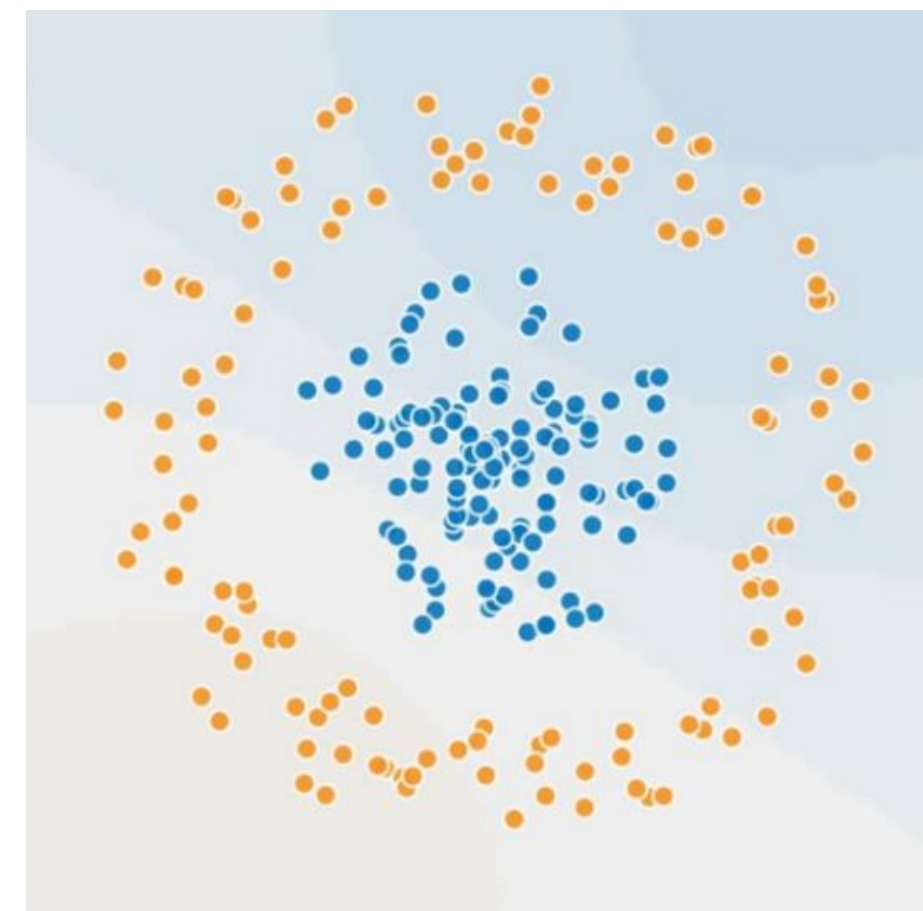
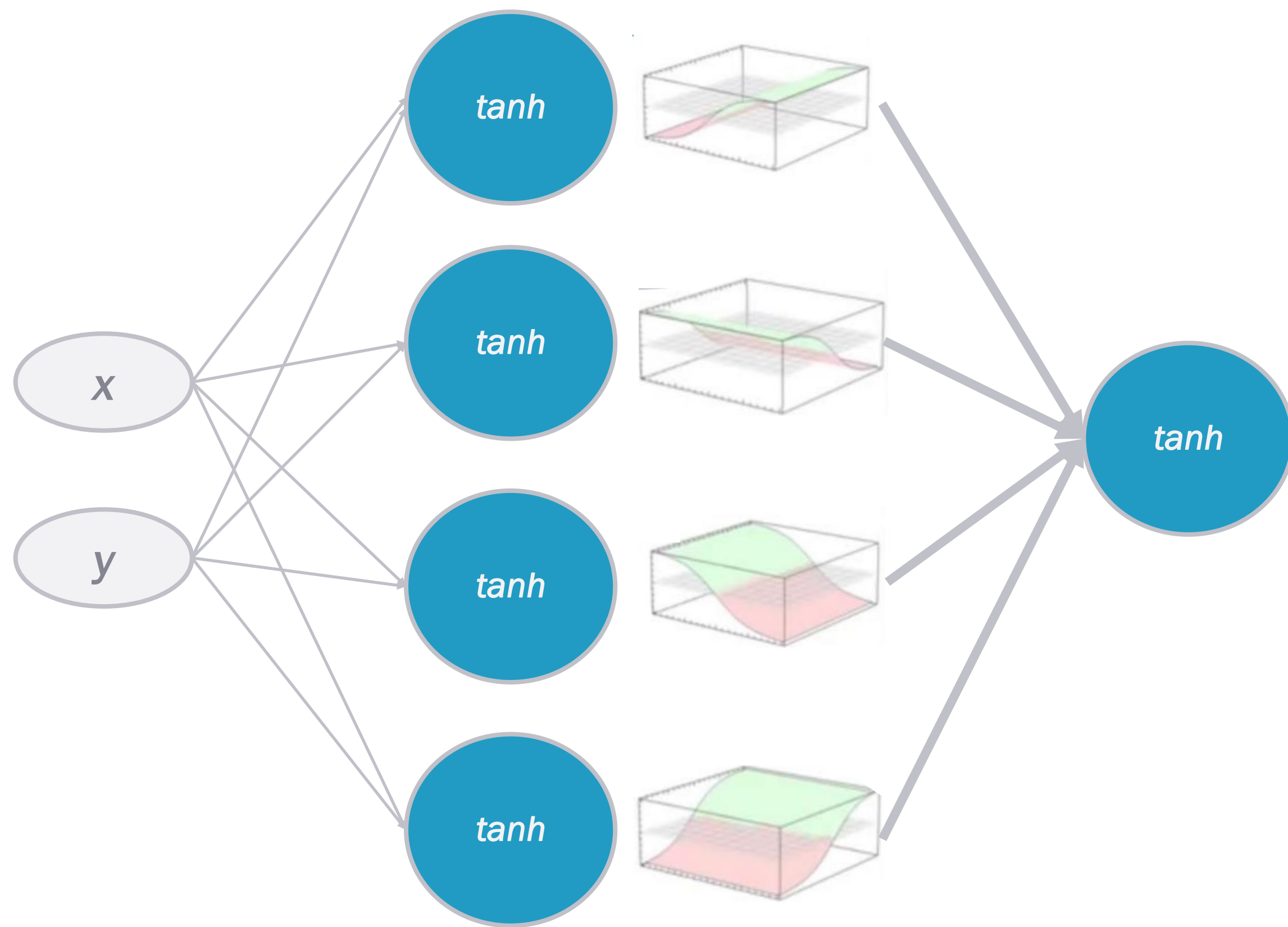


TANH



RELU





03

Funciones de Coste

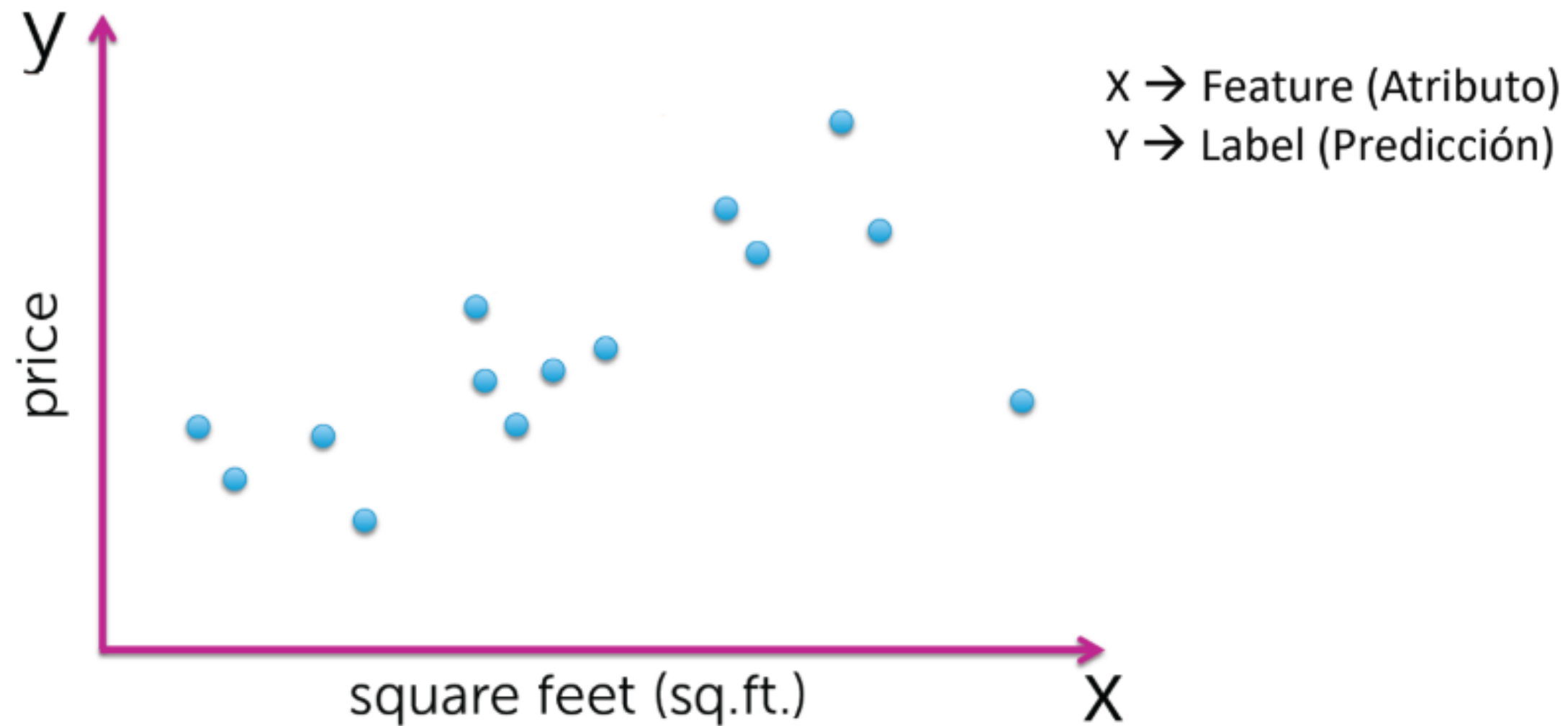
Funciones de coste

- Debemos ajustar los parámetros de nuestros pesos... ¿pero cómo sabemos que es un buen ajuste?
- Tenemos que definir una función de coste del error para saber cómo poder optimizar los parámetros.



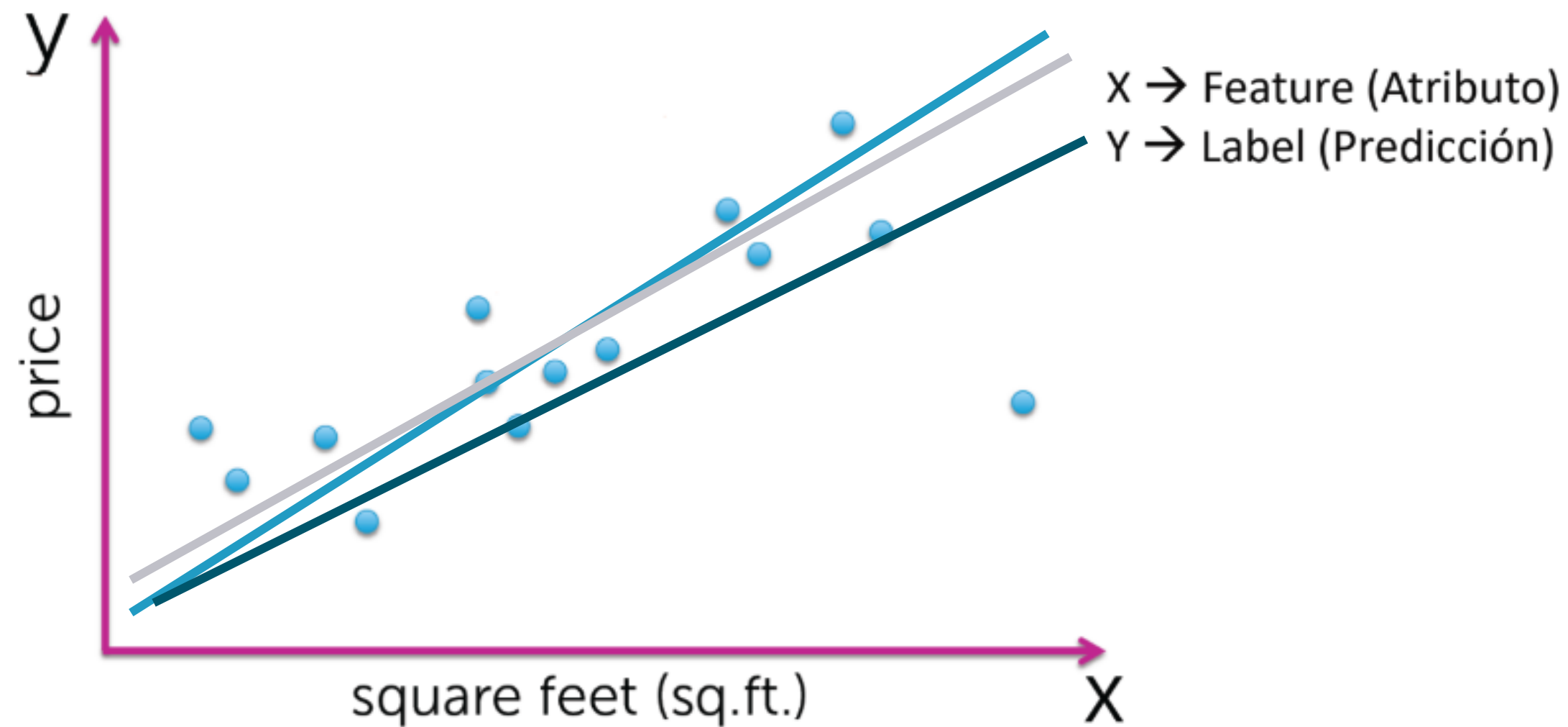
Funciones de coste

Precio casas vendidas anteriormente en mi barrio por m2



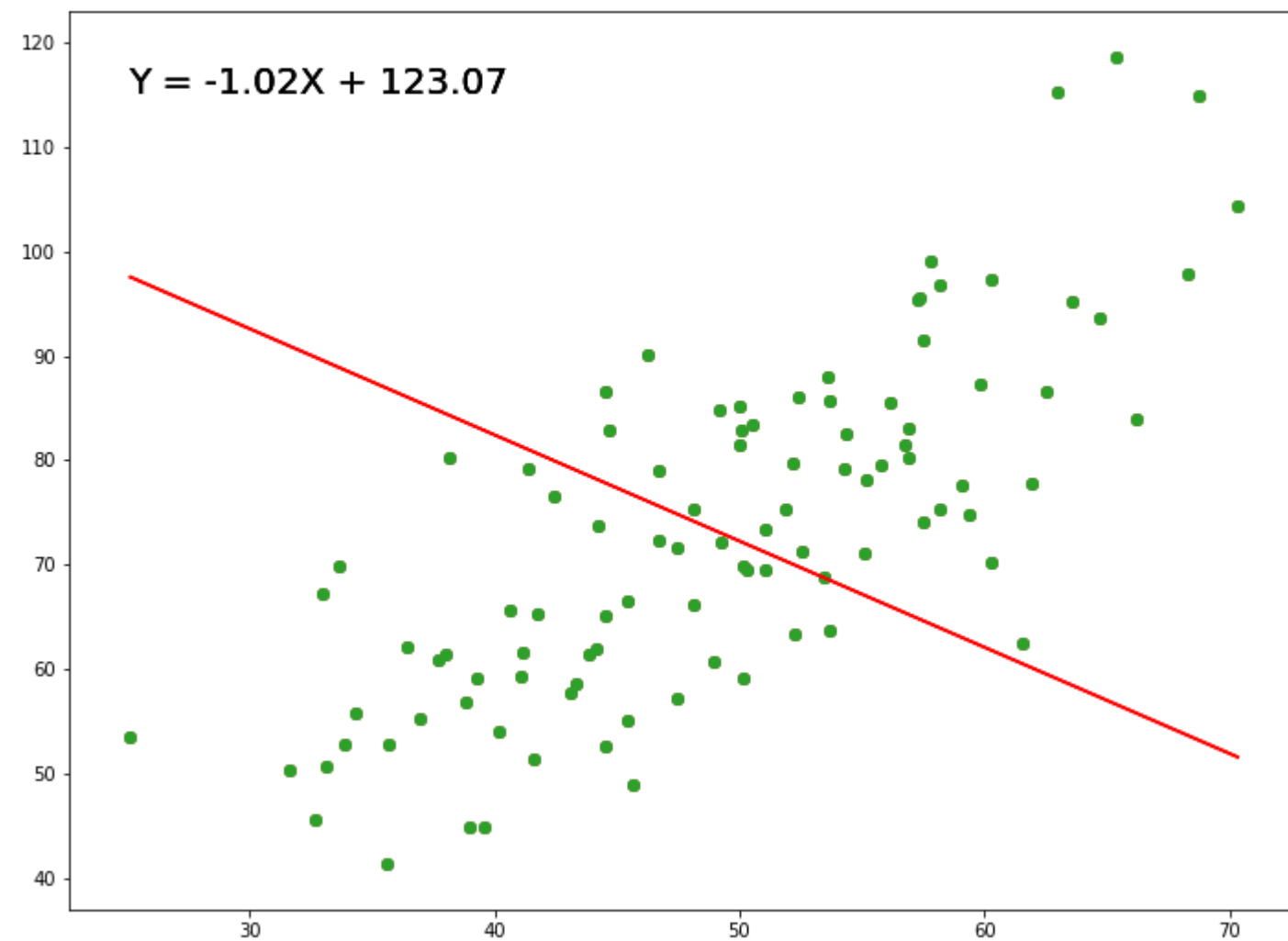
Funciones de coste

Precio casas vendidas anteriormente en mi barrio por m2



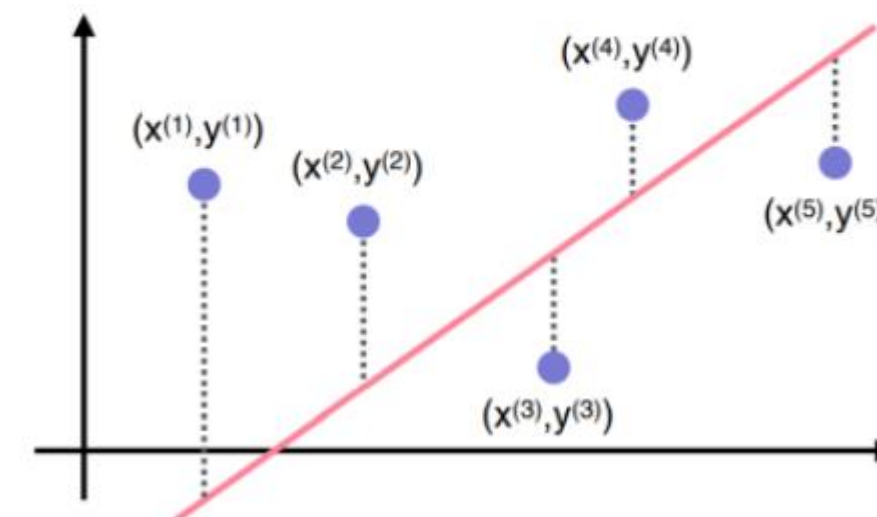
Funciones de coste

$$f(x) = w_1 x_1 + b$$



RSS

$$RSS = \sum_i^N \left(y^{(i)} - (\beta_0 + \beta_1 x^{(i)}) \right)^2$$



$$MSE = \frac{1}{N} \sum_i^N \left(y^{(i)} - (\beta_0 + \beta_1 x^{(i)}) \right)^2$$

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_i^N |y^{(i)} - (\beta_0 + \beta_1 x^{(i)})|$$

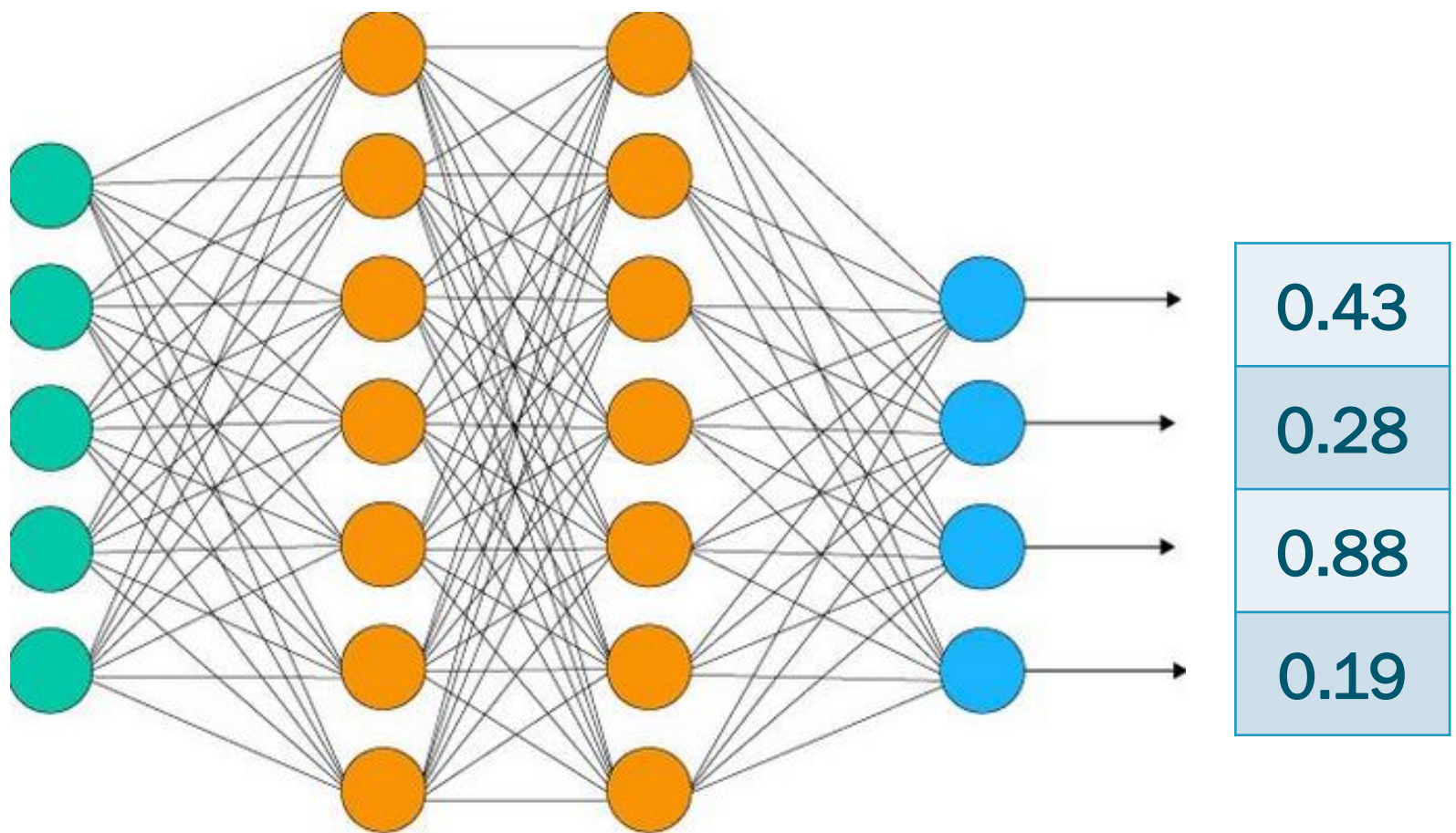
Funciones de coste

- Una vez entrenamos al modelo (training set), queremos que sea capaz de generalizar (test set). Después, se ve la relación de aciertos y fallos.
- Nuestro objetivo será encontrar el mínimo de una función.
- Recordemos:
 - Pesos: Indican la fuerza de las conexiones de una neurona con la capa anterior.
 - Bias: Indicador que nos dice si la neurona tiende a estar activa/inactiva.

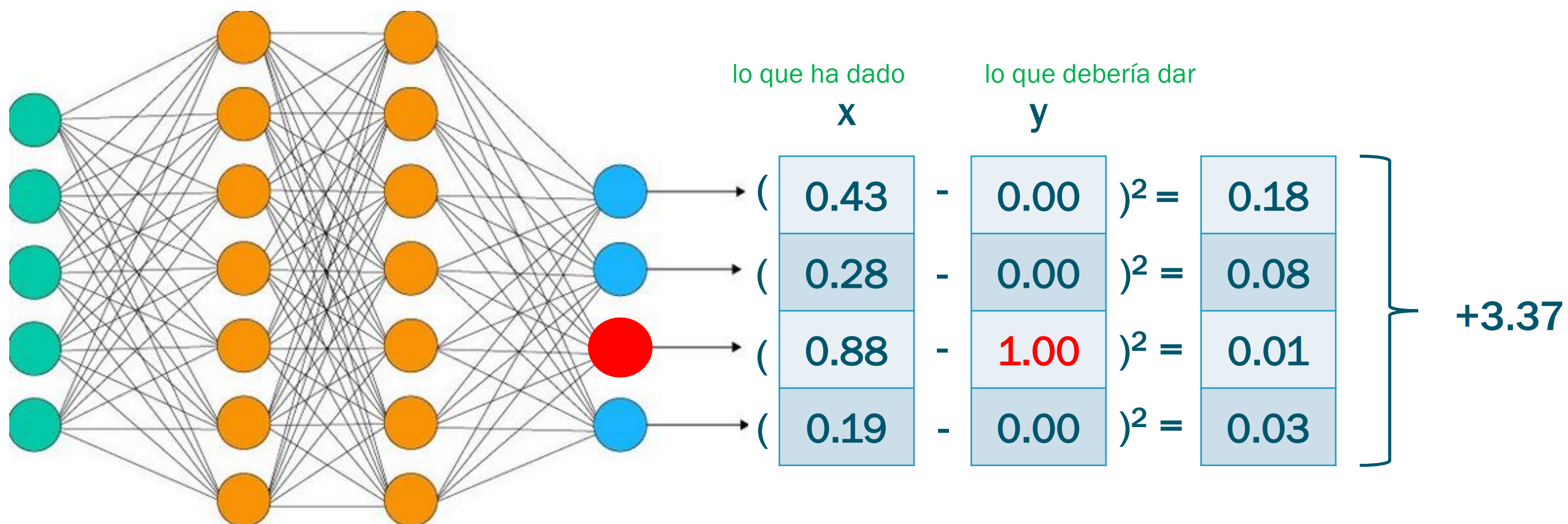
Funciones de coste

- ¿Cómo voy cambiando los valores de los parámetros para que vaya mejorando la evaluación?
- Al principio, vamos a poner los pesos y bias con valores aleatorios (rendimiento pobre).
- A este resultado la idea es enseñar al sistema lo que debería de haber dado para que lo corrija.

Funciones de coste



Funciones de coste

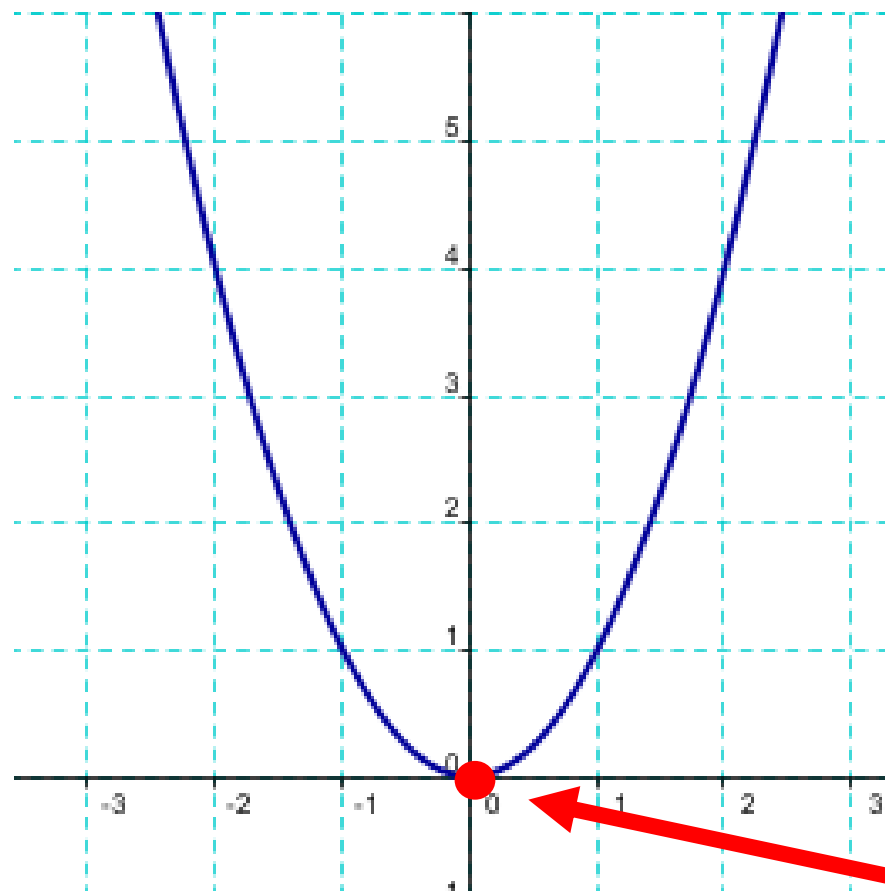


Menor coste -> Mejor clasificación

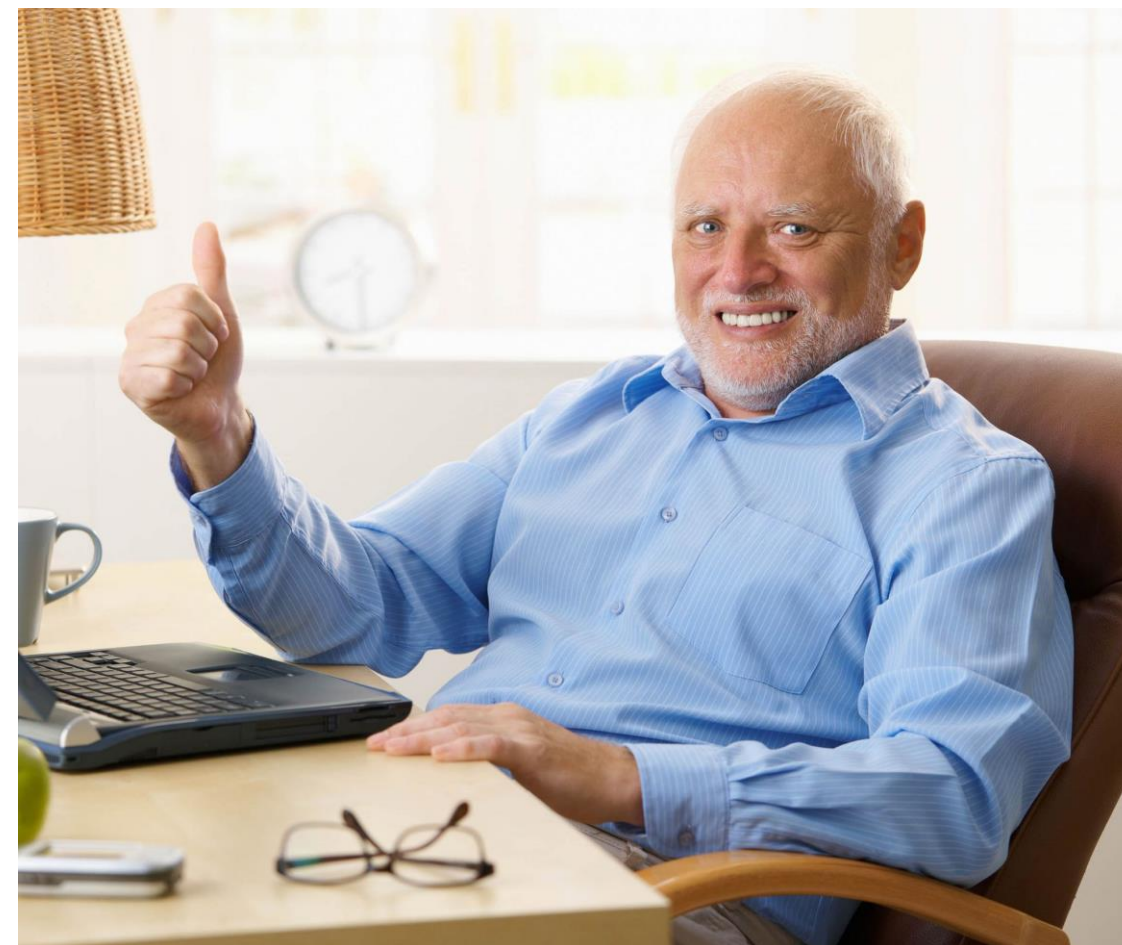
Funciones de coste

- Queremos una manera en la que el sistema modifique y ajuste los pesos y bias de la mejor manera posible.
- Para ello, queremos minimizar la función de coste $C(w)$.
- Para minimizar sabemos que lo que queremos es $\frac{dC(w)}{d(w)} = 0$.
- ¿Problema?

Funciones de coste



$$\frac{dC(w)}{d(w)} = 0$$

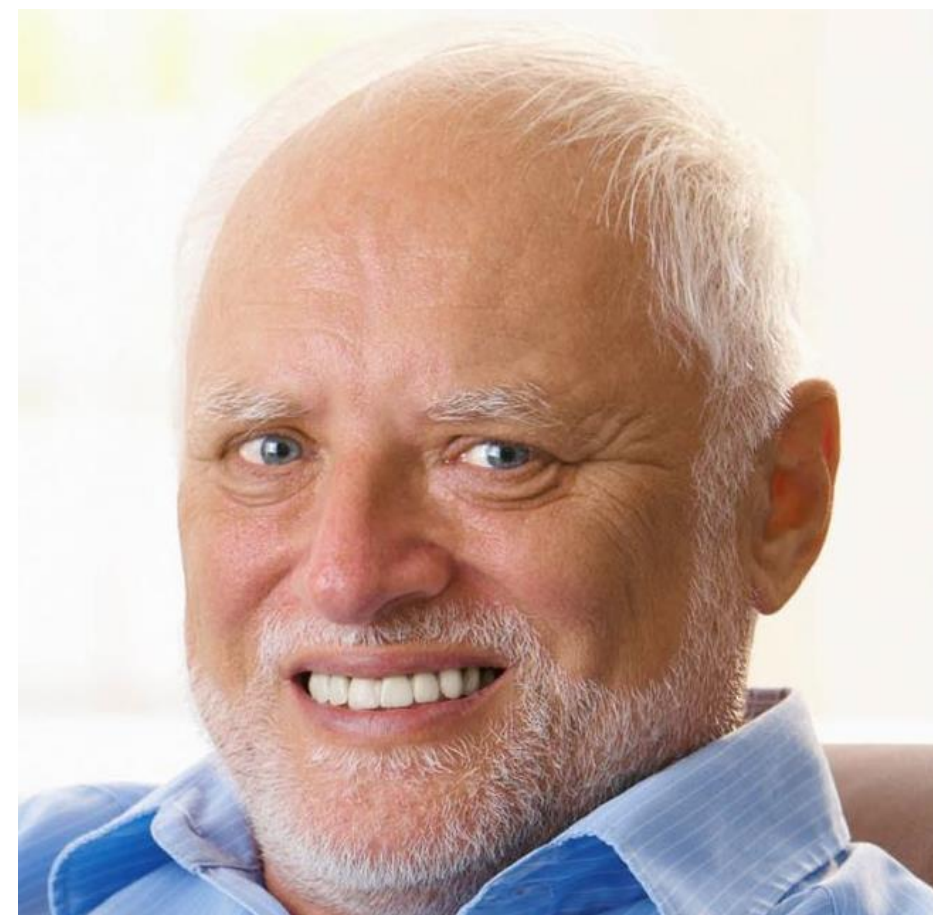
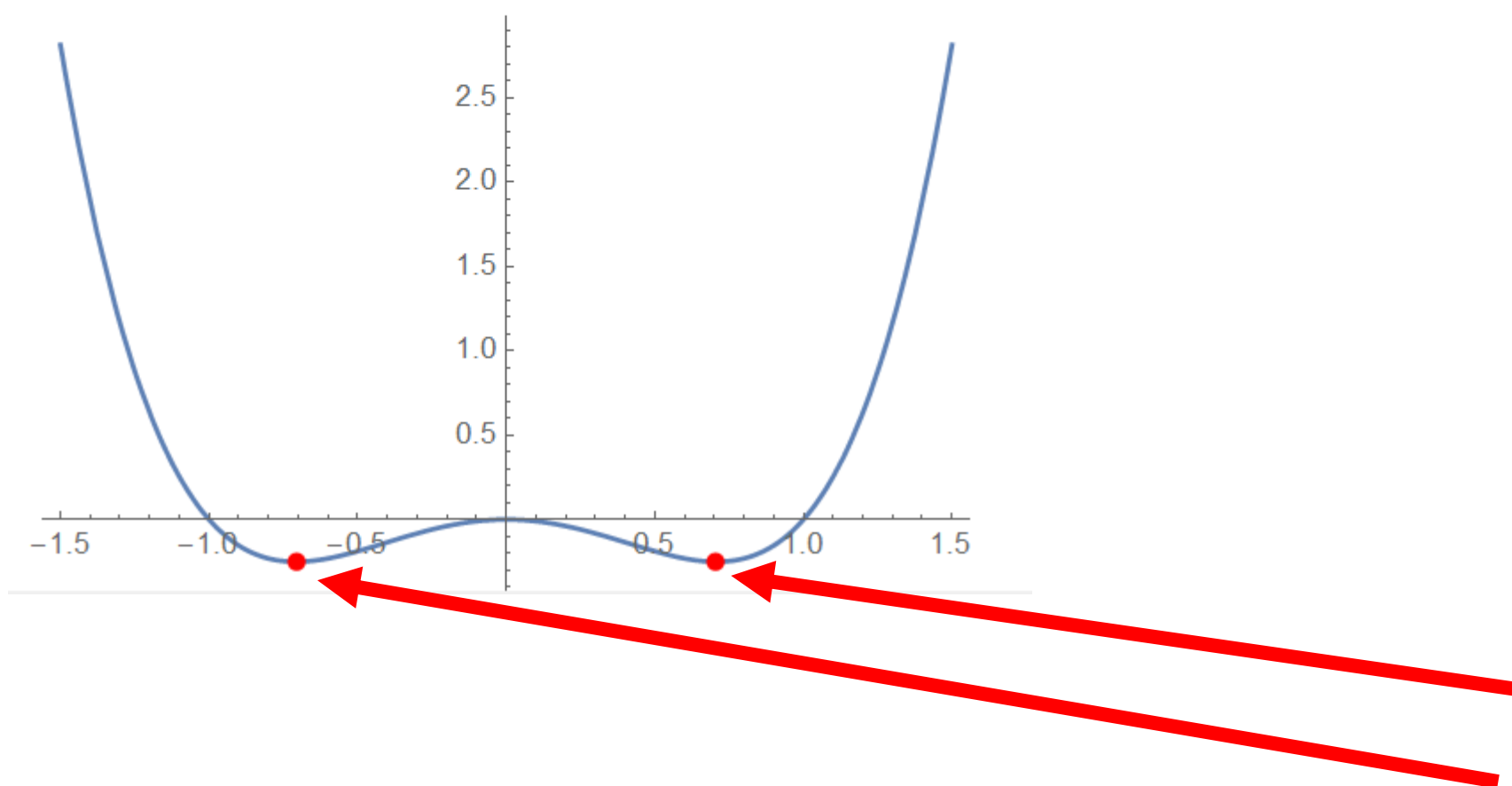


Funciones de coste

$$\left\{0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$$

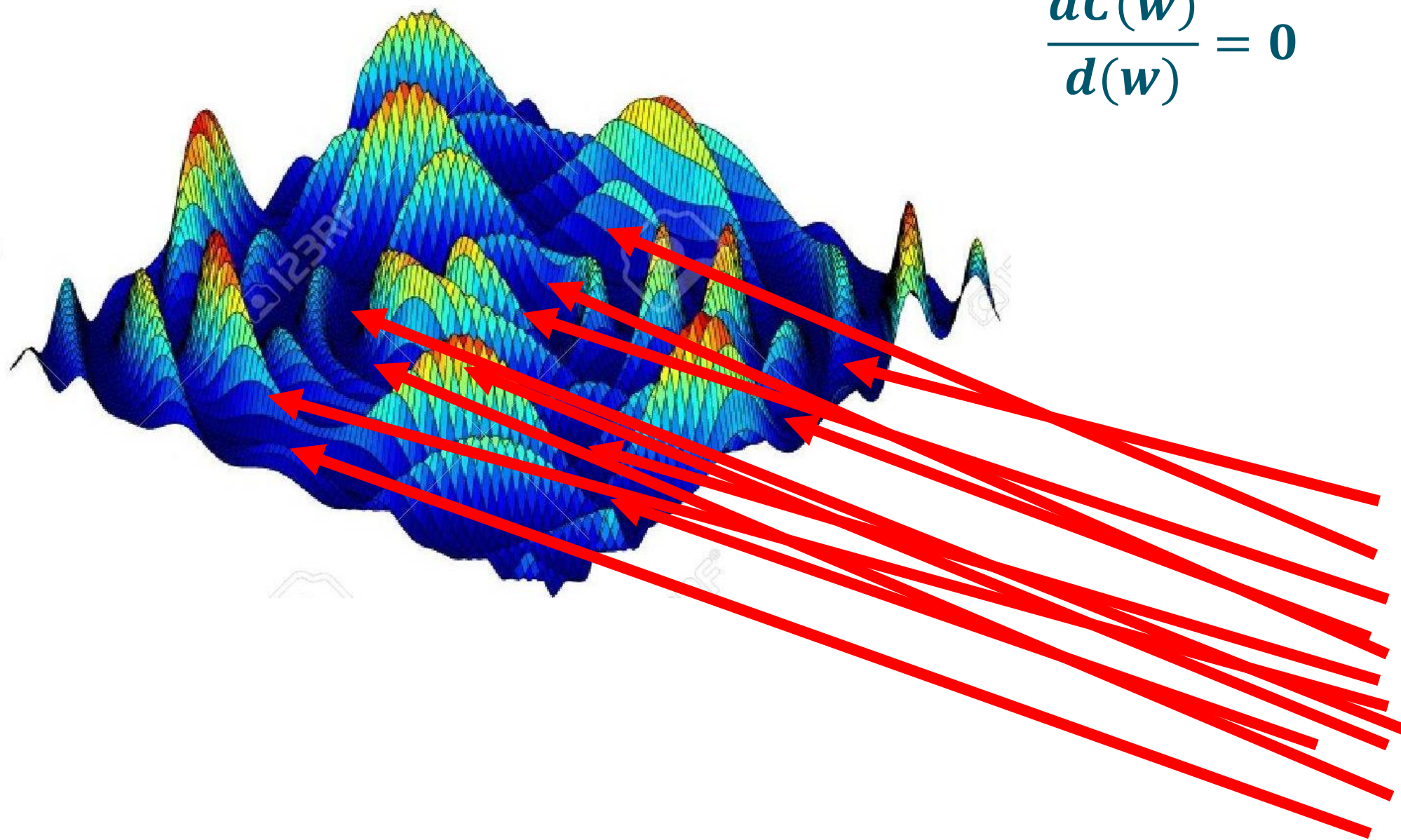
$$\left\{-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$$

$$\frac{dC(w)}{d(w)} = 0$$



Funciones de coste

$$\frac{dC(w)}{d(w)} = 0$$



Funciones de coste

- Esto será un problema para nuestro “yo” del futuro.
- Vamos a quedarnos con lo siguiente:

Que una red neuronal esté aprendiendo, significa que está minimizando su función de coste

Funciones de coste

- ¿Y si queremos otra función de coste?
- ¿Y si tenemos otro modelo diferente a la Regresión Lineal?
- Invertir una matriz... es muy ineficiente (mucho tiempo)
- ¿Cómo podemos calcular los valores de nuestros parámetros W de otra forma más eficiente?



「muchas gracias.」